前两个等式相除，得：

$$\frac{w}{v}=\frac{f_l}{f_k}=\mathrm{RTS}(l\text{ 对 }k) \tag{10.5}$$

这意味着成本最小化的厂商应当使两种投入的 RTS 与它们的价格比率相等。

10.3.2　进一步的说明

由成本最小化的一阶条件可以得到一些有趣的结果。例如，(10.5)式两端交叉相乘得到：

$$\frac{f_k}{v}=\frac{f_l}{w} \tag{10.6}$$

也就是说，为了使成本最小化，对所有投入所花费的每一美元产生的边际生产率应该相等。如果增加一种投入可以更大程度地增加所花费的每一美元带来的产出，则该投入组合的成本就不是最小的——厂商应该更多地使用能提供更高产出的投入，减少使用昂贵的(以生产率来看)投入。厂商不应使用任何不符合(10.6)式中指出的普遍收益成本比的投入。

当然，(10.6)式也可以从(10.4)式推导而来。下面请注意它的倒数的含义：

$$\frac{w}{f_l}=\frac{v}{f_k}=\lambda \tag{10.7}$$

这个式子给出了通过增加劳动或者资本投入而增加一单位产出所需要的额外成本。因为要使成本最小化，所以不管使用哪种要素，边际成本都是相等的。边际成本也可以在成本最小化问题中由拉格朗日乘数来计算。和所有在约束条件下求最优解的问题一样，此处拉格朗日乘数表明在约束条件下增加产出将导致增加多少额外成本。边际成本在厂商的供给决策中具有重要作用，我们将经常回到成本最小化这个特点上来。

10.3.3　图形分析

成本最小化如图 10.1 所示。对于给定的等产量线 q_0，我们希望在等产量线上找出成本最小化的点。等成本线是斜率为 $-w/v$ 的平行直线。图 10.1 中有三条等成本线：$C_1<C_2<C_3$。从图中可以很清楚地看出，生产 q_0 的最小成本为 C_1，此时总成本线和等产量线恰好相切。成本最小化时的投入组合是 (l^c,k^c)，此处的上标强调了这时的投入水平恰好是成本最小化问题的解。如果

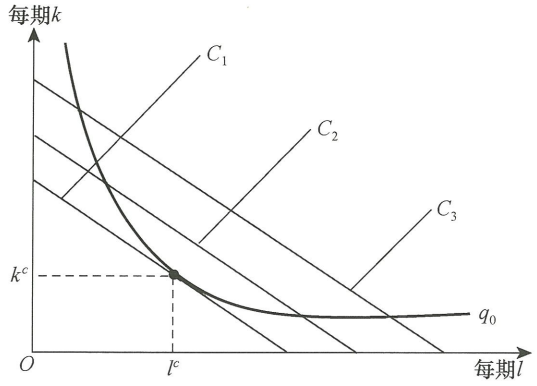


图 10.1　$q=q_0$ 时成本最小化

假定厂商通过选择 k 和 l 来使其成本最小化。最小化的条件是：k 和 l 在技术上的交换比率(保持 $q=q_0$)应该与这两种投入在市场上的交换比率相等。换言之，l 对于 k 的 RTS 应该和价格比率 w/v 相等。图中展示了这种相切关系。选择 l^c 和 k^c 组合可以得到最小化成本 C_1。

等产量线是凸的(即 RTS 随 k/l 的减小而减小)，那么这种组合确实是成本最小化的投入组合。数学方法和图形方法得到了相同的结论。

最优化原则

成本最小化 为了使任意给出的产出水平(q_0)上的成本最小化，厂商应该在等产量线 q_0 上的这样一点组织生产——在这一点上 l 对于 k 的 RTS 等于投入的租金价格的比率(w/v)。

10.3.4 投入的引致需求

图 10.1 显示出厂商生产成本最小化问题和第 4 章的个人支出最小化问题(见图 4.6)在形式上的相似性。在这两个问题中，理性人都希望以最小成本实现(产出或效用)目标。第 5 章我们描述了如何用该过程建立起一套关于某种商品的收入补偿需求理论。当考虑投入组合的情况时，追求成本最小化导致一定产出水平对于资本和劳动的引致需求。因此，以上并不是关于厂商投入要素需求的全部理论，因为它没有考虑到产出决策的问题。但是，研究投入的引致需求对于分析厂商对生产要素的总需求是十分重要的，我们将在本章后面进行详细介绍。

10.3.5 厂商的扩展线

对于任意水平的产出，厂商都可以追求成本最小化：对于每个 q，总能找到使其成本最小化的投入组合。如果厂商在任何产量下都有唯一确定的最小化组合(w,v)，我们就可以很容易地找到成本最小化决策的点的轨迹。图 10.2 展示了这个过程。线 OE 表示较高产量水平下成本最小化切点的连续轨迹。例如，生产由 C_1 给出的 q_1 产量水平所需的最小成本的投入组合是 k_1 和 l_1，其余的切点类似。这些切点的连续轨迹被称为厂商的扩展线，因为它记录了投入要素价格保持不变时，投入如何随着产出的增加而扩展。

如图 10.2 所示，扩展线并不一定是直线。当产出扩大时，一些投入使用量的增加要快于其他投入，而哪些投入的增加更快则取决于生产函数等产量线的形状。因为成本最小化等价于：RTS 总等于 w/v，而 w/v 的值是被假设为不变的，扩展线的形状就取决于有特定的 RTS 的点在一系列等产量线上的轨迹。如果生产函数的规模报酬不变(或者更一般地说是位似的)，那么扩展线将是直线。因为这时 RTS 只取决于 k 与 l 的比率，此比率在该扩展线上处处相等。

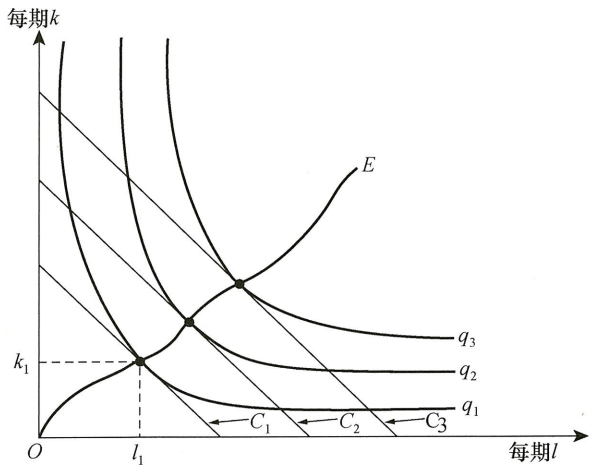


图 10.2 厂商的扩展线

厂商的扩展线是成本最小化切点的轨迹。假设投入价格不变，该曲线表明随着产出的增加投入将如何增加。

假设扩展线具有正的斜率通常是合理的。也就是说，较高的产出水平需要同时更多地投入两种要素。但实际上并不必然如此，如图 10.3 所示。产出增长超过 q_2 将导致使用的劳动量减少。在这个范围内，劳动是劣等投入（inferior input）。即使等产量线具有一般的凸的形状，劣等投入状况的发生在理论上也是可能的。

许多理论探讨都集中在对劣等投入的分析上。要回答劣等性在实际生产中是否可能存在是一个有难度的实证问题。“资本”与“劳动”这两种广义的投入似乎不可能成为劣等投入，但如果将这两种投入细致划分，便可能出现劣等性问题。例如，随着建筑工艺和设备的改进（比如铲土机的应用），铁铲的使用量将下降。尽管我们会在本书中提及一些劣等投入引起的复杂问题，但不会特别关注由该因素派生出的理论分析。

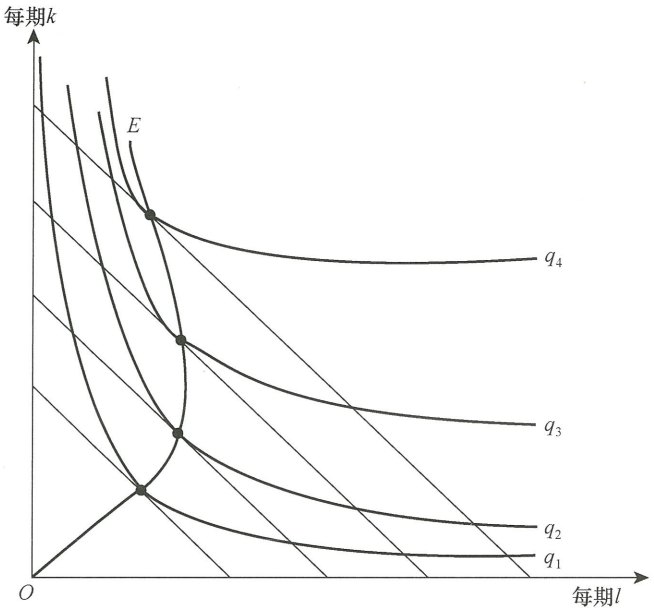


图 10.3　劣等投入

在这一组特殊的等产量线中，劳动是劣等投入，因为当产量超过 q_2 时，只需较少的劳动投入。

例 10.1　成本最小化

用我们在上一章涉及的两个生产函数可以较容易地说明生产成本最小化过程。

1. 柯布-道格拉斯生产函数：$q=f(k,l)=k^{\alpha}l^{\beta}$

此时达到 q_0 产量的成本最小化的拉格朗日表达式是：

$$\mathscr{L}=vk+wl+\lambda(q_0-k^{\alpha}l^{\beta}) \tag{10.8}$$

最小化的一阶条件是：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial k}&=v-\lambda\alpha k^{\alpha-1}l^{\beta}=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial l}&=w-\lambda\beta k^{\alpha}l^{\beta-1}=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\lambda}&=q_0-k^{\alpha}l^{\beta}=0\end{aligned} \tag{10.9}$$

第二个等式除以第一个等式得到：

$$\frac{w}{v}=\frac{\beta k^{\alpha} l^{\beta-1}}{\alpha k^{\alpha-1} l^{\beta}}=\frac{\beta}{\alpha}\cdot\frac{k}{l} \tag{10.10}$$

再一次证明了当两种投入的价格比率等于RTS时，成本是最小的。因为柯布-道格拉斯生产函数是位似函数，所以RTS只取决于两种投入的比例。如果投入成本的比率不变，厂商将使用相同的投入比例，无论它们生产多少——也就是说，扩展线将是通过原点的直线。

举一个具体的例子，假设 $\alpha=\beta=0.5$，$w=12$，$v=3$，厂商希望有 $q_0=40$ 的产量。成本最小化的一阶条件要求 $k=4l$。将其代入生产函数[（10.9）式的最终结果]，得到 $q_0=40=k^{0.5}l^{0.5}=2l$。因此，成本最小化的投入组合是 $l=20$，$k=80$，总成本是 $vk+wl=3\times80+12\times20=480$。通过考察能够达到相同生产水平的 $q_0=40$ 的其他投入组合，可以看到这的确是使成本最小化的组合：

$$\begin{aligned} k&=40, l=40, C=600\\ k&=10, l=160, C=2\,220\\ k&=160, l=10, C=600 \end{aligned} \tag{10.11}$$

任何其他能够有40单位产出的投入组合所需要的成本都高于480。通过考察边际生产率，我们会发现在最佳点：

$$\begin{aligned} \mathrm{MP}_k&=f_k=0.5k^{-0.5}l^{0.5}=0.5\times(20/80)^{0.5}=0.25\\ \mathrm{MP}_l&=f_l=0.5k^{0.5}l^{-0.5}=0.5\times(80/20)^{0.5}=1.0 \end{aligned} \tag{10.12}$$

此时劳动的边际生产率是资本的四倍，恰好补偿了每单位劳动投入比资本高出的价格。

2. CES函数：$q=f(k,l)=(k^{\rho}+l^{\rho})^{\gamma/\rho}$

我们再一次设定拉格朗日表达式：

$$\mathscr{L}=vk+wl+\lambda[q_0-(k^{\rho}+l^{\rho})^{\gamma/\rho}] \tag{10.13}$$

成本最小化的一阶条件是：

$$\begin{aligned} \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial k}&=v-\lambda(\gamma/\rho)(k^{\rho}+l^{\rho})^{(\gamma-\rho)/\rho}\rho k^{\rho-1}=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial l}&=w-\lambda(\gamma/\rho)(k^{\rho}+l^{\rho})^{(\gamma-\rho)/\rho}\rho l^{\rho-1}=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\lambda}&=q_0-(k^{\rho}+l^{\rho})^{\gamma-\rho}=0 \end{aligned} \tag{10.14}$$

前两个式子相除，可以约去很多烦琐的符号，得到：

$$\frac{w}{v}=\left(\frac{l}{k}\right)^{\rho-1}=\left(\frac{k}{l}\right)^{1-\rho}=\left(\frac{k}{l}\right)^{1/\sigma}\text{ 或 }\frac{k}{l}=\left(\frac{w}{v}\right)^{\sigma} \tag{10.15}$$

其中，替代弹性为 $\sigma=1/(1-\rho)$。因为CES函数也是位似函数，所以成本最小化时投入比例不依赖于产出的绝对水平。（10.15）式的结果是柯布-道格拉斯生产函数结果（$\sigma=1$）的一般性推广。在柯布-道格拉斯生产函数成本最小时，资本劳动比率变化直接与工资和资本租金率的比率变化成比例。在替代性较大的情况下（$\sigma>1$），工资和资本租金率的比率变化大于成本最小时的资本劳动比率变化。在替代性较小的情况下（$\sigma<1$），工资和资本租金率的比率变化小于成本最小时的资本劳动比率变化。

请回答：在 $w/v=4$ 的柯布-道格拉斯生产函数的例题中，我们发现40单位产出成本最小时的要素投入比例是 $k/l=80/20=4$。对于 $\sigma=2$ 或 $\sigma=0.5$，这个数值应该如何变化？实际应使用什么样的投入组合？总成本是多少？

10.4　成本函数

我们现在来研究厂商的总成本结构，使用扩展线得到总成本函数是十分方便的。

定义

总成本函数　总成本函数描述对于任意一组投入组合和任意产出水平，厂商的最小总成本为：

$$C = C(v, w, q) \tag{10.16}$$

图 10.2 清晰地展示了总成本随着产出 q 的增加而增加。保持投入价格固定，分析总成本和产出之间的关系，将是我们研究的出发点。随后，我们将考察投入价格的变化将如何改变扩展线和与其相关的成本函数。

10.4.1　平均成本函数和边际成本函数

尽管总成本函数提供了关于产出-成本的总体信息，但是研究每单位产出的成本更具实际意义，因为这更接近每单位商品价格的需求分析。两种不同的单位成本测量方法在经济学中都有着广泛的应用：① 平均成本，即每单位产出的成本；② 边际成本，即多生产一单位产出的成本。

定义

平均成本和边际成本　平均成本函数（AC）是通过计算每单位产出的总成本而得到的。

$$\text{平均成本} = \text{AC}(v, w, q) = \frac{C(v,w,q)}{q} \tag{10.17}$$

边际成本函数（MC）是通过计算每单位产出的变化导致的总成本变化而得到的。

$$\text{边际成本} = \text{MC}(v, w, q) = \frac{\partial C(v,w,q)}{\partial q} \tag{10.18}$$

注意，在这些定义中，平均成本、边际成本都依赖于生产的产出水平和投入价格。本书的许多地方都使用二维图形来描述成本和产出之间的关系。正如上面的定义所阐明的，所有的图形都建立在这样的假设之上：投入价格不变并且技术水平不发生变化。如果投入价格发生变化或者技术取得进步，成本曲线一般会移动到新的位置。在本章后面的部分，当详细研究完整的生产函数时，我们将探讨其移动的方向和大小。

10.4.2　总成本的图形分析

图 10.4（a）、图 10.5（a）给出了总成本和厂商产出水平之间关系的两种可能存在的形状。在图 10.4（a）中，总成本只是简单地与产出成比例关系。当生产函数呈现规模报酬不变的特征时，会出现这种情形。此时，假设生产一单位产出需要 k_1 单位资本投入和 l_1 单位劳动投入，那么：

$$C(v,w,1) = vk_1 + wl_1 \tag{10.19}$$

由于规模报酬不变，为了生产 m 单位商品，需要 mk_1 单位资本和 ml_1 单位劳动。[①] 因此：

$$C(v,w,m) = vmk_1 + wml_1 = m(vk_1 + wl_1) = mC(v,w,1) \tag{10.20}$$

与此同时，也建立起了产出和成本之间的比例关系。

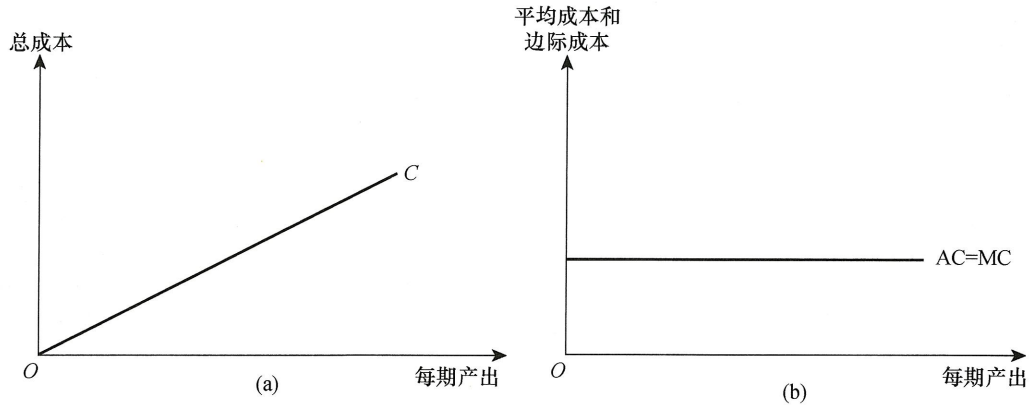


图 10.4　规模报酬不变的总成本、平均成本和边际成本曲线

图(a)中，总成本与产出水平成比例。图(b)中，平均成本和边际成本相等且对于所有产出水平都是常数。

图 10.5(a)中的情况更加复杂。初始时，总成本曲线是凹的，虽然成本随产出的增长而迅速增长，增长率却逐渐减缓；而超过中间某一点后，总成本曲线开始变凸，成本开始以更快的速度增长。总成本曲线有如此形状的一个可能原因是生产的其他投入要素（如企业家才能）并没有随着劳动和资本的增加而增加。在这个例子中，总成本曲线最初是凹的，可以解释为随着产量的上升，企业家能更好地发挥其管理才能——他需要一个适量的产出以充分发挥其作用。然而，当超过拐点时，企业家对于协调生产是力不从心的，所以产出是递减的，总成本上升很快。

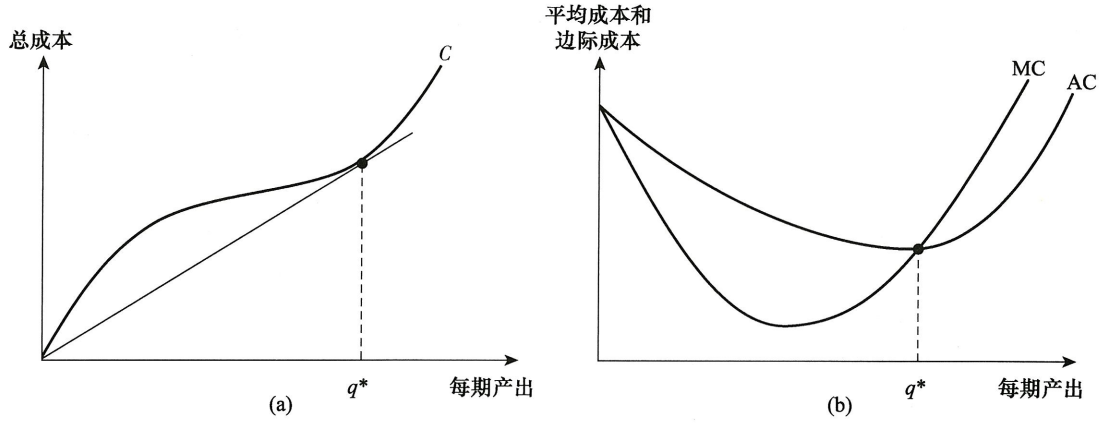


图 10.5　三次方形式时的总成本、平均成本和边际成本曲线

如果总成本曲线有图(a)所示的三次方的形式，则平均成本曲线和边际成本曲线都将是U形的。在图(b)中，边际成本曲线在 q^* 点的产出水平上穿过平均成本曲线的最低点。

人们对于图 10.5(a)中三次方形式的总成本曲线有一系列其他解释，但此处不对其进行讨

① 投入组合 mk_1 和 ml_1 可以使 m 单位的产出成本最小，因为投入比例仍然是 k_1/l_1，并且规模报酬不变的生产函数的RTS只取决于这个比例。

论。归根结底，总成本曲线的形状是一个实证问题，唯一的决定因素就是实际数据。在本章的扩展部分，我们将详细阐述成本函数方面的问题。

10.4.3　平均成本和边际成本的图形分析

利用从总成本中得到的信息，我们可以建立图 10.4(b)、图 10.5(b)中的平均成本和边际成本曲线。对于规模报酬不变的情况(见图 10.4)这很简单，因为总成本和产出对应成比例，平均成本和边际成本是常数且在任何产出水平下都是相等的。① 如图 10.4(b)中的水平直线所示，此时 AC=MC。

对于图 10.5 中三次方形式的总成本曲线，描绘平均成本和边际成本曲线需要一些几何直觉。如(10.18)式所指出的，边际成本是总成本曲线的斜率。因此，根据假设的三次方形式的总成本曲线形状，MC 曲线是 U 形的，它在总成本曲线凹的部分下降，在拐点以后上升。因为总成本曲线的斜率始终为正，所以 MC 总大于 0。平均成本(AC)在“第一”单位产出上等于其边际成本。② 随着产出的增加，AC 将大于 MC，因为 AC 既反映最后一单位产出的边际成本也反映以前产出的边际成本，只要 AC>MC，平均成本必然是递减的。因为新生产的商品成本低于平均成本，它们会将平均成本持续拉低。与此同时，边际成本是逐渐上升的，并且最终在 q^* 处等于平均成本。若边际成本超过这一点，MC>AC，平均成本也会上升，因为较高的边际成本会拉动平均成本的上升。因此，我们看到 AC 曲线也是 U 形的，并且在 q^* 处达到最低，AC 曲线和 MC 曲线也相交于此。③

在成本函数的实证分析中，研究者对于平均成本达到最小的这一点十分关注。它反映了所考察的特定生产过程的“最小有效规模”(minimum efficient scale，MES)。这一点之所以在理论中如此重要，是因为其在完全竞争市场的长期价格决策中扮演着重要角色(参见第 12 章)。尽管在图 10.5(b)中我们用 AC 曲线和 MC 曲线的性质找到了 q^*，但是我们也可以在图 10.5(a)中找到这一点，就是从原点出发的射线与总成本函数的切点。④

---

① 数学上，因为 $C=aq$(其中 a 是单位产出的成本)，所以有：

$$\mathrm{AC}=\frac{C}{q}=a=\frac{\partial C}{\partial q}=\mathrm{MC}$$

② 从数学推导上看，当 q 趋近于 0 时，AC 接近于 MC。这可以由洛必达法则证明。洛必达法则是：如果 $f(a)=g(a)=0$，那么

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

此处，在 $q=0$ 时，$C=0$，因此我们有：

$$\lim_{q\to 0}\mathrm{AC}=\lim_{q\to 0}\frac{C}{q}=\lim_{q\to 0}\frac{\partial C/\partial q}{\partial q/\partial q}=\lim_{q\to 0}\mathrm{MC}$$

③ 数学上，我们通过使其导数等于 0，得到 AC 的最小值：

$$\frac{\partial \mathrm{AC}}{\partial q}=\frac{\partial(C/q)}{\partial q}=\frac{q\cdot(\partial C/\partial q)-C\cdot 1}{q^2}=\frac{q\cdot \mathrm{MC}-C}{q^2}=0$$

意味着 $q\cdot \mathrm{MC}-C=0$ 或者 $\mathrm{MC}=C/q=\mathrm{AC}$。因此当 MC=AC 时，AC 取得最小值。

④ 为理解这一点，我们需要“解读”图 10.5(a)中边际成本和平均成本的概念。边际成本即为曲线 C 的斜率，平均成本为在该点成本与产出的比率(恰好为该点与原点相连形成的直线的斜率)。由于成本曲线从原点开始，因此：

$$\text{从原点出发的直线的斜率}=\frac{\text{纵轴}}{\text{横轴}}=\frac{C-0}{q-0}=\mathrm{AC}$$

从图 10.5(b)中我们看到，在 q^* 处 MC=AC。因此在产出水平 q^*，曲线 C 的斜率一定等于原点和 q^* 点连线的斜率，这就是说该连线一定与 C 相切。

10.5 成本曲线的移动

图10.4和图10.5中的成本曲线显示了在所有其他投入保持不变的前提下成本和产量的关系。值得注意的是，曲线的建立基于投入价格和技术水平不变的假设。[①] 如果这些因素改变，成本曲线将发生移动。下面，我们通过深入分析成本函数的数学形式来研究它们的移动。我们从几个例子开始。

例10.2 一些典型的成本函数

在本例中，我们计算与三种不同的生产函数相联系的成本函数。稍后，我们将使用这些例子来阐明成本函数的一般性质。

1. 固定投入比例生产函数：$q=f(k,l)=\min(\alpha k,\beta l)$

通过生产函数计算成本函数，对学经济的学生来说是一件备受打击的事情。因此，让我们以一个简单的例子开始，说明总成本是如何依赖投入成本和产量的。我们知道在固定投入比例的情况下，厂商将在L形等产量线的顶点进行生产，此时 $q=\alpha k=\beta l$，因此，总成本为：

$$C(v,w,q)=vk+wl=v\left(\frac{q}{\alpha}\right)+w\left(\frac{q}{\beta}\right)=q\left(\frac{v}{\alpha}+\frac{w}{\beta}\right) \tag{10.21}$$

这确实是我们想要得到的函数类型，因为它将总成本函数以 v,w,q 的函数形式表达出来，并且用到了原生产函数的一些参数。因为该函数规模报酬不变，采用其特殊形式：

$$C(v,m,q)=qC(v,w,1) \tag{10.22}$$

也就是说，总成本等于产量乘以每单位产出的成本。投入价格增加将显著增加该函数值，也即总成本；而参数 α 和 β 的增加则表现为技术进步降低了总成本。

2. 柯布-道格拉斯生产函数：$q=f(k,l)=k^{\alpha}l^{\beta}$

这是我们进行烦琐计算的第一个例子，但要清楚的是，我们的最终目标是使用成本最小化的结果替代生产函数中的投入以更加清晰地描述生产过程。从例10.1中可知，要达到成本最小化，要求：

$$\frac{w}{v}=\frac{\beta}{\alpha}\cdot\frac{k}{l} \tag{10.23}$$

因此：

$$k=\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{w}{v}\cdot l \tag{10.24}$$

将其代入生产函数可以得到关于劳动投入以 q,v,w 表示的解：

$$q=k^{\alpha}l^{\beta}=\left(\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{w}{v}\right)^{\alpha}l^{\alpha+\beta} \tag{10.25}$$

或者

$$l^{c}(v,w,q)=q^{1/(\alpha+\beta)}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha/(\alpha+\beta)}w^{-\alpha/(\alpha+\beta)}v^{\alpha/(\alpha+\beta)} \tag{10.26}$$

---

① 对于生产多种商品的厂商而言，必须考虑另一种复杂的情况。对于这些厂商而言，生产一定商品(比如产量为 q_1)相关的成本可能会受到生产其他商品(比如产量为 q_2)的影响。这种情况下，就称厂商表现出“范围经济性”，并且总成本函数的形式是 $C(v,w,q_1,q_2)$。因此，建立 q_1 成本曲线时必须保持 q_2 不变，因为 q_2 增加有可能会使 q_1 成本曲线向下移动。

可以得到一组类似的解：

$$k^c(v,w,q) = q^{1/(\alpha+\beta)}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\beta/(\alpha+\beta)} w^{\beta/(\alpha+\beta)}\, v^{-\beta/(\alpha+\beta)} \tag{10.27}$$

现在我们得到总成本函数：

$$C(v,w,q) = vk^c + wl^c = q^{1/(\alpha+\beta)} B\, v^{\alpha/(\alpha+\beta)}\, w^{\beta/(\alpha+\beta)} \tag{10.28}$$

其中 $B=(\alpha+\beta)\alpha^{-\alpha/(\alpha+\beta)}\beta^{-\beta/(\alpha+\beta)}$ 是一个只包括参数 α 和 β 的常量。尽管这个式子有一点烦琐，但是柯布-道格拉斯生产函数的一些有趣性质已经凸显。首先，该函数是关于产出的凸函数、线性函数还是凹函数取决于生产函数是规模报酬递减（$\alpha+\beta<1$）、规模报酬不变（$\alpha+\beta=1$）还是规模报酬递增（$\alpha+\beta>1$）的。其次，任何投入价格的上升都会增加成本，增加的程度取决于投入的相对重要性，可以通过其在生产函数中的指数反映出来。最后，成本函数是投入成本的一次齐次函数——正如我们下面要证明的，这是所有成本函数的一般特征。

3. CES 函数：$q=f(k,l)=(k^\rho+l^\rho)^{\gamma/\rho}$

这种情况下，我们省去了计算这些式子的烦琐步骤。为了得出总成本函数，我们使用（10.15）式中给出的成本最小化的条件，分别解得每种要素投入，最终得到：

$$\begin{aligned} C(v,w,q) &= vk + wl = q^{1/\gamma}\left(v^{\rho/(\rho-1)} + w^{\rho/(\rho-1)}\right)^{(\rho-1)/\rho} \\ &= q^{1/\gamma}\left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{1/(1-\sigma)} \end{aligned} \tag{10.29}$$

其中，替代弹性由 $\sigma=1/(1-\rho)$ 给出。再一次地，总成本曲线的形状由生产函数的规模参数（γ）决定，而且总成本随着两种投入价格的升高而增加。此函数也是这些投入价格的一次齐次函数。CES 函数的一个限制特征在于，它只能赋予各种生产要素相同的权重，因此各要素价格在成本函数中是同等重要的。然而这是 CES 函数的一个普遍特征（参见练习题 10.9）。

请回答：CES 函数内在的各种替代可能性是如何在（10.29）式的 CES 成本函数中体现出来的？

10.5.1　成本函数的性质

以上例子阐述了总成本函数的一般性质，包括：

齐次性。例 10.2 中的总成本函数都是投入要素的一次齐次函数。也就是说，对于任何产量水平，如果投入的价格增加一倍，生产成本也会相应地增加一倍（读者可以自行验证这个结论）。这是以上所有生产函数的一个共有性质。当所有投入价格都增长一倍（或者以相同比例增长）时，任意两种投入的价格比率将保持不变。因为成本最小化要求生产必须在等产量线上投入的价格比率等于 RTS 的那一点进行，所以成本最小化的投入组合也不会改变。因此，厂商必须购买相同的一组投入要素并为其付出相当于原来两倍的支出。其含义是如果所有投入价格以相同的幅度增长，将不会改变厂商的投入组合决策，且其成本曲线将因此直接向上移动。

总成本函数是 q，v 和 w 的单调非减函数。这个结论显而易见，但还是有必要对其进行进一步分析。因为成本函数是由成本最小化推导而来的，所以成本函数中任何一个参数的增加所导致的成本降低都将产生矛盾。例如，如果产出从 q_1 增加到 q_2 将使成本降低，那么厂商初始时肯定没有在成本最小化的点上进行生产。它应该生产 q_2 的商品并放弃 q_2-q_1 的产出，这样就可以以更低的成本生产 q_1。类似地，如果投入价格上涨能降低总成本，那么厂商初始时肯定没有使成本最小化。证明如下：假设厂商开始使用 (l_1,k_1) 的投入组合是成本最小化的，现在 w 上涨了。显然保持 (l_1,k_1) 的初始投入会使得成本上升。但是如果投入决策改变确实能够使总成本降低，那么在更高的 w 下就存在比初始投入 (l_1,k_1) 成本更低的投入组合，这个组合成本在 w 上涨前必然更低，这样就推出 (l_1,k_1) 不是成本最小化组合，与最初的假设矛盾。这样我们就证明了成本函数

的这个性质。①

总成本函数对于投入价格是凹的。用图形来证明这个性质是最简单的。图10.6表示的是一种投入在不同价格上对应的总成本。具体来说，保持 q 和 v 不变，w 的不同值对应着不同的总成本。假设初始时普遍工资率是 w'，资本租金率是 v'，生产 q_0 的总成本由 $C(v', w', q_0)$ 给出，对应的成本最小化的投入是 (l', k')。如果厂商的投入决策不随工资的改变而改变，那么其总成本曲线将会是线性的，如图中直线 $C_{\text{pseudo}}(v', w, q_0) = v'k' + wl'$ 所示。但当工资率发生变化时，追求成本最小化的厂商可能会改变其产量为 q_0 的投入组合，实际的成本曲线 $C(v', w, q_0)$ 将会下移到"pseudo"成本曲线以下。因此，总成本曲线将具有如图10.6所示的凹的形状。这一结果的含义是：当一个厂商面临在某一水平处上下波动的投入价格时，厂商的生产成本将低于在该水平保持不变的成本。伴随着价格的波动，厂商可以灵活采用不同的投入组合来利用价格波动的优势，比如，工资率低时使用更多劳动力，而在工资率高时节省劳动投入。

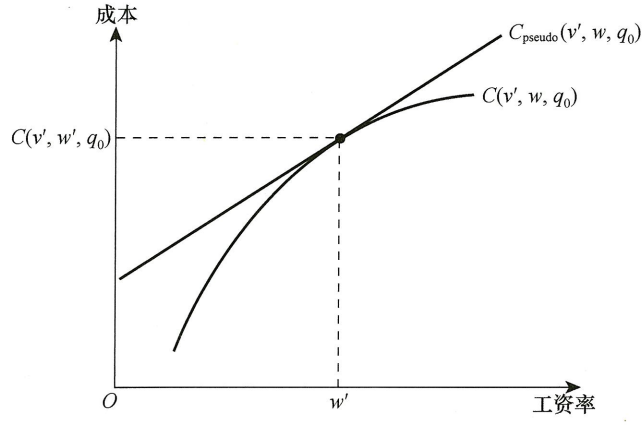


图10.6 总成本曲线是投入价格的凹函数

工资率是 w'、资本租金率是 v' 时，生产 q_0 的总成本是 $C(v', w', q_0)$。如果厂商不改变其投入组合，生产 q_0 的成本将沿直线 C_{pseudo} 变动。但由于投入可以相互替代，实际成本 $C(v', w, q_0)$ 将落在这条线下面，因此成本函数对于 w 是凹的。

拓展到平均成本和边际成本。总成本函数的有些(并非全部)性质也适用于与其相关的平均成本和边际成本函数。齐次性就是一个直接的例子。由 $C(tv, tw, q) = tC(v, w, q)$，有：

$$\text{AC}(tv, tw, q) = \frac{C(tv, tw, q)}{q} = \frac{tC(v, w, q)}{q} = t\text{AC}(v, w, q) \tag{10.30}$$

并且②

---

① 严格的证明要用到包络定理，该法则也应用于有约束条件的最小化问题。我们看(10.3)式中的拉格朗日表达式，正如第2章指出的那样，通过对拉格朗日表达式的变量进行微分，我们可以计算该表达式中(此处是总成本)的目标变量的变化。进行微分，得：

$$\text{MC} = \frac{\partial C}{\partial q} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} = \lambda \geqslant 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial v} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial v} = k^c \geqslant 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial w} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w} = l^c \geqslant 0$$

这些包络的结果不仅可以证明成本函数的性质，其本身在本章的后面部分也很有用。

② 这一结果并不和 k 次齐次函数的微分是 $k-1$ 次齐次函数的准则相背离，因为我们只是对 q 求导，所以总成本函数仍然只是投入价格的齐次函数。

$$\mathrm{MC}(tv,tw,q)=\frac{\partial C(tv,tw,q)}{\partial q}=\frac{t\partial C(v,w,q)}{\partial q}=t\mathrm{MC}(v,w,q) \tag{10.31}$$

然而，q,v,w 的变化对平均成本曲线和边际成本的影响有时是不明确的。我们已经看到平均成本曲线和边际成本曲线有斜率为负的部分，所以 AC 和 MC 都不是 q 的非减函数。因为当投入价格上升时总成本肯定不会减少，所以很明显平均成本随着 w 和 v 的增长而上升。当考虑到投入劣等要素的可能性时，情况将更加复杂。在这种情况下（当然，这种情况很少见），劣等要素价格上涨实际上会使边际成本下降。尽管这样的证明是直截了当的①，但是如此直观的解释难以令人信服。在大部分情况下，很明显，一种投入价格上升还是会增加边际成本的。

10.5.2　投入要素替代

一种投入价格的变化将促使厂商改变其投入组合。因此，当投入价格变化时，对成本曲线变化的全面分析应该包括对投入间相互替代性的考察。在前面的章节中，我们已经介绍了度量投入间可替代性的指标——替代弹性。在此，我们将对此定义稍作修改，其中会用到成本最小化的一些结论，以便能用目前可观察到的变量来表示。修改后的定义对实证工作更有用。

回忆第 9 章中替代弹性的表达式：

$$\sigma=\frac{\mathrm{d}(k/l)}{\mathrm{dRTS}}\cdot\frac{\mathrm{RTS}}{k/l}=\frac{\mathrm{dln}(k/l)}{\mathrm{dlnRTS}} \tag{10.32}$$

成本最小化的原则指出，在最优点有 RTS（l 对 k）$=w/v$。用 w/v 替代 RTS，将符号 σ 替换为 s，得到替代弹性的另一种更加直观的定义②：

$$s=\frac{\mathrm{d}(k/l)}{\mathrm{d}(w/v)}\cdot\frac{w/v}{k/l}=\frac{\mathrm{dln}(k/l)}{\mathrm{dln}(w/v)} \tag{10.33}$$

上述两个弹性表达式的差别在于：第一，σ 可应用于任何等产量线上的任意一点，而 s 只可应用于一条等产量线上的一个点（该点是等产量线与等成本线相切的均衡点）。虽然这看似是弹性 s 的一个缺点，但关注均衡点的一个巨大好处在于该点仅包含容易观察到的变量，即投入数量和价格。第二，σ 中涉及 RTS，也就是等产量线的斜率。问题就在于 RTS 的获得需要知道生产过程的细节，这一点即便是厂商的工程师也不一定清楚，更别说是旁观者了。

在有两种投入的情况下，s 一定是非负的；w/v 的增加将会使 k/l 增加（或者在各种要素比例必须固定的情况下，k/l 保持不变）。较大的 s 值表明厂商的投入比例将随着投入价格的变化而发生显著变化；反之，较小的 s 值表明投入价格变化造成的影响相对较小。

10.5.3　多种投入情形下的替代

如果投入要素不止 k 和 l 两种，而是 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ n 种要素，将其竞争性租金率记为 $(w_1,w_2,\cdots,w_n)$，那么，任意两种投入的替代弹性（s_{ij}）就可以定义为如下形式：

---

① 该证明使用了前面脚注的包络定理。因为 MC 函数可以通过在成本最小化条件下对拉格朗日表达式求导得出，所以我们可以使用杨氏定理证明：

$$\frac{\partial \mathrm{MC}}{\partial v}=\frac{\partial(\partial\mathscr{L}/\partial q)}{\partial v}=\frac{\partial^2\mathscr{L}}{\partial v\partial q}=\frac{\partial^2\mathscr{L}}{\partial q\partial v}=\frac{\partial k}{\partial q}$$

因此，如果资本是正常投入，则 v 的增加将会使 MC 增加；同时，如果资本是劣质投入，v 的增加实际上会使 MC 减小。

② 通常把这个定义归功于 R. G. D. Allen，在他的《经济学的数学研究》中，他以另一种方法对其进行了探索。见其 *Mathematical Analysis for Economists*（New York：St. Martin's Press，1938），pp. 504-509。

定义

替代弹性 投入要素 x_i 和 x_j 的替代弹性 s_{ij} 由下式决定：

$$s_{ij}=\frac{\partial(x_i/x_j)}{\partial(w_j/w_i)}\cdot\frac{w_j/w_i}{x_i/x_j}=\frac{\partial\ln(x_i/x_j)}{\partial\ln(w_j/w_i)} \tag{10.34}$$

其中，产出与除这两种投入外的其他投入价格保持不变。

有一个细微的情况并没有被考虑在两种投入的情形中，那就是厂商关于除 i 和 j 外其他投入使用的假设。我们是应当保持其他投入的价格和产出不变，还是应当考虑调整其他投入以使成本最小化？在经济分析中，“其他投入可调整”的假设更为有用，(10.34)式正体现了这一点。[①] 考虑厂商要素投入选择理论的一个核心问题：资本与能源投入的关系。(10.34)式的定义允许研究者研究当能源的相对价格上涨时，能源与资本的投入比率会发生什么变化。而在这个过程中，劳动投入量也会随之调整（劳动价格不变），以保证成本最小化。这样，通过观察厂商如何调整要素投入，我们就能知道能源与资本是替代品还是互补品。这个定义在生产的实证研究中应用广泛，稍后我们将详细介绍。

10.5.4 成本曲线移动的数量规模

我们已经证明了如果投入价格上涨，总成本、平均成本和边际成本（劣等投入的情况除外）将会增加。现在我们想知道成本增加的幅度。其一，最明显的是，生产过程中投入的相对重要性将对成本的增加产生重要影响。如果一种投入占总成本的份额很大，则此投入价格的上涨将显著增加成本。如工资率的上升将急剧增加房屋建筑商的成本，因为劳动是建筑行业中主要的投入要素。其二，相对次要的投入价格上涨对成本产生的影响则较小。如钉子价格上涨将不会使房屋成本大幅增加。

决定成本增加程度的另一个因素是投入的可替代性，虽然该因素并不是显而易见的。如果厂商可以轻易地用另一种投入替代那种价格上涨的投入，那么成本将不会上升。例如，20世纪60年代末铜的价格上涨，对电力厂商输送电力的成本基本上没有影响，因为厂商可以很容易地用铝线代替铜线。反之，如果厂商发现很难或者根本不可能被替代的投入品的价格变得昂贵，成本就会很快上升。20世纪70年代早期，黄金饰品的成本随着黄金价格上升而快速增加，这是因为基本上没有东西能够替代这种稀有投入。

当然，我们可以用替代弹性对所有这些影响的数量与规模作出精确的数学描述，但这将使本书充满令人费解的数学符号而显得很混乱。[②] 要达到我们的目的，以上的直观性讨论就足够了。综上所述，一项投入的价格变化将对厂商成本曲线的移动产生影响，而移动的幅度则取决于投入的相对重要性以及获得其替代品的可能性。

10.5.5 技术变化

技术进步可以使厂商使用更少的投入得到既定产出。这样的技术进步显然使总成本曲线向下移动（如果投入价格保持不变）。尽管实际上用数学形式解释技术变化对总成本曲线的影响

① 该替代弹性的定义来源于日本经济学家森岛通夫（M. Morishima），故有时也被称为森岛弹性。在本书中，要素替代品之间的替代弹性是正的。某些学者交换了(10.34)式分母中参数的下标，因而要素替代品之间的替代弹性为负。

② 想阅读全面的阐述，参见 C. Ferguson, *Neoclassical Theory of Production and Distribution* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1969), pp. 154-160。

很复杂，但是我们可以从一些例子中得到简单的结论。例如，假设生产函数是规模报酬不变的，技术进步以我们在第 9 章中描述的方式出现在生产函数中[即 $q=A(t)f(k,l)$，其中 $A(0)=1$]。这种情况下，初始时期的总成本可以写成：

$$C_0(v,w,q) = q\,C_0(v,w,1) \tag{10.35}$$

在 $t=0$ 时期生产一单位产出的投入在 t 时期将生产 $A(t)$ 单位的产出，得到：

$$C_0(v,w,1) = C_t(v,w,A(t)) = A(t)\;C_t(v,w,1) \tag{10.36}$$

由此，我们可以计算 t 时期的总成本函数，得到：

$$C_t(v,w,q) = q\,C_t(v,w,1) = \frac{q\,C_0(v,w,1)}{A(t)} = \frac{C_0(v,w,q)}{A(t)} \tag{10.37}$$

因此，总成本在技术变化率上随时间降低。①

注意，在这个例子中，技术变化是“中性的”，它不影响厂商的投入决策（只要投入的价格保持不变）。这个中性结果在技术进步有更复杂形式的情形下可能并不适用，或者在规模报酬可变情形下也不适用。但无论如何，技术进步总能使成本降低。

例 10.3　柯布-道格拉斯成本函数的移动

例 10.2 中，我们计算了柯布-道格拉斯成本函数是：

$$C(v,w,q) = q^{1/(\alpha+\beta)}\,B\,v^{\alpha/(\alpha+\beta)}\;w^{\beta/(\alpha+\beta)} \tag{10.38}$$

其中，$B=(\alpha+\beta)\alpha^{-\alpha/(\alpha+\beta)}\beta^{-\beta/(\alpha+\beta)}$。与例 10.1 的数学证明一样，我们假设 $\alpha=\beta=0.5$，其中总成本函数被简化为：

$$C(v,w,q) = 2q\,v^{0.5}\;w^{0.5} \tag{10.39}$$

如果确定了投入价格的数值，这个方程就可以得出一条关于总成本和产出的总成本曲线。和以前一样，我们假设 $v=3$ 及 $w=12$，那么它们的关系是：

$$C(3,12,q) = 2q \times \sqrt{36} = 12q \tag{10.40}$$

并且，与例 10.1 相同，生产 40 单位产出耗费 480 的成本。此处，很容易计算出平均成本和边际成本：

$$\begin{aligned} \mathrm{AC} &= \frac{C}{q} = 12 \\ \mathrm{MC} &= \frac{\partial C}{\partial q} = 12 \end{aligned} \tag{10.41}$$

正如我们所期望的那样，平均成本和边际成本都是常数并且它们对于该规模报酬不变的生产函数是相等的。

投入价格的变化　如果其中一种投入的价格发生了变化，则所有的成本也将发生变化。例如，如果工资率上升到 27（这是一个便于计算的数字），成本将变成：

---

① 为证明该例中总成本变化率保持不变，首先注意技术进步率的表达式为：

$$r(t) = \frac{A'(t)}{A(t)}$$

利用(10.37)式，总成本变化率为：

$$\frac{\partial C_t}{\partial t}\cdot\frac{1}{C_t} = \frac{C_0 A'(t)}{A(t)^2}\cdot\frac{1}{C_t} = \frac{A'(t)}{A(t)} = r(t)$$

$$C(3,27,q)=2q\times\sqrt{81}=18q$$
$$\mathrm{AC}=18 \tag{10.42}$$
$$\mathrm{MC}=18$$

注意，工资上涨了125%，成本只上涨了50%，这是因为劳动在所有成本中只占50%，而且该投入价格的变化刺激厂商用资本代替劳动。由于总生产函数由成本最小化推导而来，这种替代是在“幕后”完成的，因此它只反映了工资上涨对总成本的最终影响。

技术进步 我们现在考察技术进步对成本的影响。特别地，假设柯布-道格拉斯生产函数是：

$$q=A(t)\,k^{0.5}\,l^{0.5}=\mathrm{e}^{0.03t}\,k^{0.5}\,l^{0.5} \tag{10.43}$$

也就是说，技术进步以指数形式表现出来并且变化率是每年3%。使用以前的式子[(10.37)式]，得：

$$C_t(v,w,q)=\frac{C_0(v,w,q)}{A(t)}=2q\,v^{0.5}\,w^{0.5}\,\mathrm{e}^{-0.03t} \tag{10.44}$$

因此，如果投入价格保持不变，那么总成本会以技术进步率即每年3%降低。以20年后为例，成本将变成($v=3,w=12$)：

$$C_{20}(3,12,q)=2q\times\sqrt{36}\cdot\mathrm{e}^{-0.60}=12q\times0.55=6.6q$$
$$\mathrm{AC}_{20}=6.6 \tag{10.45}$$
$$\mathrm{MC}_{20}=6.6$$

作为技术变化的结果，成本下降了近50%。这可能会抵消之前讲到的工资上涨对总成本造成的影响。

请回答：此例中，总成本关于投入成本变化的弹性是多大？弹性大小是否受到技术变化的影响？

10.5.6 投入的引致需求和谢泼德引理

正如我们早前描述的那样，成本最小化过程包含对于投入的隐含需求。因为在推导过程中要保持产出量不变，所以这种对于投入的需求也是对于产出的引致需求。这种关系全面地反映在厂商的总成本函数中，而且，令人吃惊的是，对于厂商所有投入的引致需求可以从此函数中得出。这种方法用到了所谓的“谢泼德引理”(Shephard's lemma)[①]，该引理证明了对于任何投入的引致需求都可以通过对含有该投入价格的生产函数求偏导数得到。因为谢泼德引理被广泛地应用于经济研究的多个领域，所以我们将对其进行较为详尽的考察。

谢泼德引理背后的直觉是显而易见的。假设劳动力的价格(w)略微上涨，这将如何影响总成本呢？如果其他条件都没有改变，似乎成本将近似于当前公司雇用的劳动的数量(l)增长，那么$\partial C/\partial w=l$，这就是谢泼德引理的内容。图10.6通过图形基本上得到了相同的结论。沿着“pseudo”成本函数，所有投入都保持不变，因此工资的增长使成本与所用劳动量成正比。因为实际的成本函数在当前的工资水平上和pseudo函数相切，其斜率(即偏导数)也表明了当前对于劳动投入的需求量。

① 以R. W. 谢泼德(R. W. Shephard)命名，他在《成本和生产函数》(*Cost and Production Functions*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970)中强调了生产函数和投入需求函数之间的重要关系。

从数学推导上讲，谢泼德引理是我们在第 2 章中引入的包络定理的一个结论。在那里我们证明了约束优化问题中的某一参数的变化对约束条件下最优解的影响可以通过求解该最优问题的拉格朗日表达式对于该参数的偏导数来解决。成本最小化时，拉格朗日表达式是：

$$\mathscr{L} = vk + wl + \lambda[q - f(k,l)] \tag{10.46}$$

对任何一种投入使用包络定理，得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial C(v,w,q)}{\partial v} &= \frac{\partial \mathscr{L}(v,w,q,\lambda)}{\partial v} = k^c(v,w,q) \\ \frac{\partial C(v,w,q)}{\partial w} &= \frac{\partial \mathscr{L}(v,w,q,\lambda)}{\partial w} = l^c(v,w,q) \end{aligned} \tag{10.47}$$

其中，上标“c”用来明确对资本和劳动的最终需求函数只依赖于 v，w 和 q。由于生产数量作为变量进入了该函数，因此投入需求实际上是生产数量的引致量。需求函数的这一特性也反映在上标“c”中。[①] 因此，(10.47)式中的需求关系并非只取决于投入需求，还取决于厂商控制的一个变量。在下一章中，我们将通过证明利润最大化假设如何使我们用厂商产出的市场价格 p 有效替代投入需求中的 q，来全面研究投入需求。

例 10.4　投入的引致需求函数

本例将介绍如何运用例 10.2 中得到的总成本函数推导资本和劳动投入的引致需求函数。

1. 固定投入比例成本函数：$C(v,w,q) = q(v/\alpha + w/\beta)$

对于此成本函数，引致需求函数很简单：

$$\begin{aligned} k^c(v,w,q) &= \frac{\partial C(v,w,q)}{\partial v} = \frac{q}{\alpha} \\ l^c(v,w,q) &= \frac{\partial C(v,w,q)}{\partial w} = \frac{q}{\beta} \end{aligned} \tag{10.48}$$

为了以最小成本得到固定投入比例生产函数形式下既定的产出，不管投入价格如何，厂商都必须在等产量线的顶点进行生产。因此，投入需求只取决于产量水平，v 和 w 不进入投入的引致需求的表达式。尽管如此，在固定投入比例的情况下，投入价格仍能够影响总的投入需求，因为它将对厂商销售数量产生影响。

2. 柯布-道格拉斯成本函数：$C(v,w,q) = q^{1/(\alpha+\beta)} B v^{\alpha/(\alpha+\beta)} w^{\beta/(\alpha+\beta)}$

在这种情况下，偏导数的形式稍微烦琐一些，但更具说明性：

$$\begin{aligned} k^c(v,w,q) &= \frac{\partial C}{\partial v} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot q^{1/(\alpha+\beta)} B v^{-\beta/(\alpha+\beta)} w^{\beta/(\alpha+\beta)} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot q^{1/(\alpha+\beta)} B \left(\frac{w}{v}\right)^{\beta/(\alpha+\beta)} \\ l^c(v,w,q) &= \frac{\partial C}{\partial w} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot q^{1/(\alpha+\beta)} B v^{\alpha/(\alpha+\beta)} w^{-\alpha/(\alpha+\beta)} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot q^{1/(\alpha+\beta)} B \left(\frac{w}{v}\right)^{-\alpha/(\alpha+\beta)} \end{aligned} \tag{10.49}$$

因此，投入的引致需求取决于两种投入的价格。如果我们假设 $\alpha=\beta=0.5$（从而 $B=2$），上式可简化为：

$$\begin{aligned} k^c(v,w,q) &= 0.5 \cdot q \cdot 2 \cdot \left(\frac{w}{v}\right)^{0.5} = q\left(\frac{w}{v}\right)^{0.5} \\ l^c(v,w,q) &= 0.5 \cdot q \cdot 2 \cdot \left(\frac{w}{v}\right)^{-0.5} = q\left(\frac{w}{v}\right)^{-0.5} \end{aligned} \tag{10.50}$$

---

① 该符号反映了第 5 章中使用的收入补偿需求曲线（从支出函数推导而来）。此种情况下，需求函数是所假设的目标效用的引致量。

当 $v=3, w=12, q=40$ 时，会得到与以前相同的结果，即厂商应该选择 $k=80, l=20$ 的投入组合来实现用最小成本得到40单位产出。如果 w 增加到27，厂商应该选择 $k=120, l=40/3$ 的投入组合得到40单位产出。总成本将由480上升到520，但是厂商用资本来替代现在变得比较昂贵的劳动，从而节省了很多成本。例如，如果使用初始的投入组合，成本将是780。

3. CES成本函数：$C(v,w,q)=q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{1/1-\sigma}$

投入替代性的重要程度在由CES成本函数得出的投入的引致需求函数中表现得更加明显。对于该函数：

$$\begin{aligned} k^c(v,w,q) &= \frac{\partial C}{\partial v} = \frac{1}{1-\sigma} \cdot q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{\sigma/(1-\sigma)}(1-\sigma)v^{-\sigma} \\ &= q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{\sigma/(1-\sigma)}v^{-\sigma} \\ l^c(v,w,q) &= \frac{\partial C}{\partial w} = \frac{1}{1-\sigma} \cdot q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{\sigma/(1-\sigma)}(1-\sigma)w^{-\sigma} \\ &= q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{\sigma/(1-\sigma)}w^{-\sigma} \end{aligned} \tag{10.51}$$

这些函数在 $\sigma=1$ 时(柯布-道格拉斯函数的情形下)是不成立的，但我们可以研究替代性大于1(如 $\sigma=2$)或者小于1(如 $\sigma=0.5$)的情形，并且将柯布-道格拉斯的情形作为一种中间状态。如果我们假设规模报酬不变($\gamma=1$)，$v=3, w=12, q=40$，当 $\sigma=2$ 时投入的引致需求是：

$$\begin{aligned} k^c(3,12,40) &= 40 \times (3^{-1}+12^{-1})^{-2} \times 3^{-2} = 25.6 \\ l^c(3,12,40) &= 40 \times (3^{-1}+12^{-1})^{-2} \times 12^{-2} = 1.6 \end{aligned} \tag{10.52}$$

也就是说，资本投入是劳动投入的16倍。对于较小的替代性($\sigma=0.5$)，投入的引致需求是：

$$\begin{aligned} k^c(3,12,40) &= 40 \times (3^{0.5}+12^{0.5})^{1} \times 3^{-0.5} = 120 \\ l^c(3,12,40) &= 40 \times (3^{0.5}+12^{0.5})^{1} \times 12^{-0.5} = 60 \end{aligned} \tag{10.53}$$

因此在这种情形下，资本投入只是劳动投入的2倍。实际上，这些不同的情形不能直接进行对比，因为不同的 σ 值对产出的影响不同。例如，我们可以考察替代率较低的情形下 w 上升至27后的情况。当 $w=27$ 时，厂商将选择 $k=160, l=53.3$。在这种情形下，可以通过比较初始时投入组合的总成本($=120\times3+27\times60=1\,980$)和最佳投入组合的总成本($=160\times3+27\times53.3=1\,919$)计算由于替代性而节省的成本。可以看到选择最优生产组合只将总成本降低了3%。而在柯布-道格拉斯情形下，成本节省超过20个百分点。

请回答：如果 w 从12上升到27，生产函数是线性形式 $q=k+4l$，那么总成本将如何变化？这个结果对于本例中的其他情形有什么启示？

10.5.7 谢泼德引理和替代弹性

谢泼德引理有一个不错的功能，那就是它可以从总成本函数的偏导数中直接获取投入替代的信息。运用(10.34)式的定义得到：

$$s_{ij} = \frac{\partial \ln(x_i/x_j)}{\partial \ln(w_j/w_i)} = \frac{\partial \ln(C_i/C_j)}{\partial \ln(w_j/w_i)} \tag{10.54}$$

此处 C_i, C_j 分别是总成本函数对投入价格的偏导数，所以一旦知晓了总成本函数(可能是通过计量估计得到的)，立刻就能获得投入要素间的替代信息。在本章的扩展部分，我们将介绍一些通过此方法得出的结论。练习题10.11和10.12提供了更多有关测量投入要素替代性方法的细节。

10.6　短期和长期的区别

在经济学中，对“短期”和“长期”进行区分是一个惯例。虽然多长算是“短期”、多长算是“长期”没有精确的定义，但这种区分是很重要的，因为短期内厂商的决策灵活性有限，而长期内则自由得多。在关于厂商和成本的理论研究领域中，这种区分十分重要，因为经济学家要考察在不同的时间段内供给对其他因素的反应。在本章余下部分，我们将具体考察这种不同反应。

为了阐明为什么厂商对短期和长期的反应会有所不同，我们假设资本投入处于某一固定水平 k_1，并且短期内厂商只能自由改变其劳动投入。[①]也就是说，假设短期内改变资本投入水平的成本是极其高昂的。那么，我们可以将短期生产函数写为：

$$q = f(k_1, l) \tag{10.55}$$

其中，下标表明了资本投入是不变的。而当厂商的劳动投入改变时，产出水平可能会发生变化。

10.6.1　短期总成本

继续将厂商的总成本定义为：

$$C = vk + wl \tag{10.56}$$

但是在我们当前的短期分析中，资本投入被固定在 k_1，为了说明这个假设，我们将其写成：

$$\mathrm{SC} = vk_1 + wl \tag{10.57}$$

其中，“S”表明我们研究的是资本投入固定不变的短期成本。这种标记方法（用 S 表示短期）将贯穿这部分的始终。尽管通常我们并不明显地标记资本投入的水平，但是这种投入水平在短期内是固定的，这一点是确定无疑的。而我们之前介绍的概念——C、AC、MC——均指长期成本，因为根据它们的定义，任何投入都可以随意调整。它们的长期本质在标识上体现为不以 S 开头。[②]

10.6.2　固定成本和可变成本

(10.57)式中两种投入的成本都有各自的特殊含义。vk_1一项是短期的固定成本，因为 k_1是常数，短期内这些成本不会发生变化。wl 一项是短期的可变成本，即劳动投入在短期内可以变化。由此我们得到以下定义：

定义

短期固定成本和短期可变成本　短期固定成本是指和那些在短期内不能变化的投入相联系的成本。短期可变成本是指那些可以发生变化以改变厂商产出水平的投入的成本。

区分这两个定义的重要性在于，可以将厂商通过在短期内不进行生产而能节省的可变成本与那些不管选择怎样的产量水平（甚至为零）都必须付出的固定成本区分开来。

① 当然，这只是为了阐明目的起见。在大多数实际情况下，短期的劳动投入比资本投入更缺乏弹性。

② 细心的你也许会担心，既然资本 k_1已经被企业锁定并且也不会被出租用于其他用途，短期固定成本 vk_1是会计成本而非经济成本，因此根本不应该进入短期成本函数。然而有几点值得说明的是，标准的短期成本函数是包含 vk_1的，原因是它为厂商能自由选择资本投入的情况提供了对比。毫无疑问，当厂商可以自由选择资本时，vk 是一个经济成本，因此包含这一项很重要。不然我们就会错误地认为厂商缺乏选择弹性会在某种程度上降低企业的成本。

10.6.3 短期成本的非最优性

明确短期总成本对于各种不同的产量水平并不是最小成本这一点至关重要。因为在短期内我们使资本投入保持不变，厂商并不像我们在本章前面讨论成本最小化的部分所讲的那样具有投入选择的自主性。为了在短期内达到不同的产出水平，厂商只能使用“非最优化”的投入组合。RTS并不等于投入要素的价格比率。

如图10.7所示，在短期内，厂商只能使用k_1单位的资本投入，为了达到q_0的产量水平，厂商将使用l_0单位的劳动。类似地，厂商将使用l_1单位劳动达到q_1产量水平，使用l_2单位劳动达到q_2产量水平。这些投入组合的总成本分别由SC_0、SC_1和SC_2表示。只有对于投入组合(k_1, l_1)，产出是在最小成本下生产的，也只有在这一点RTS等于投入要素的价格比率。

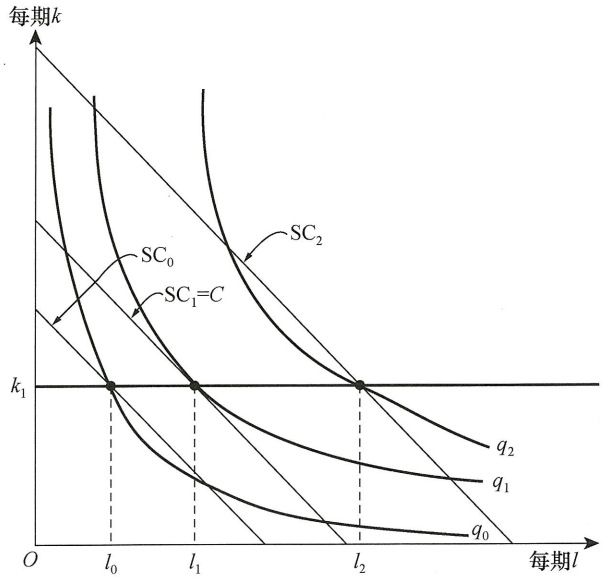


图10.7 短期内必须作出的“非最优化”的投入选择

因为在短期内资本投入被固定在k_1，所以厂商无法使其RTS等于投入要素的价格比率。在给定的投入价格水平下，厂商应该使用更多的劳动和更少的资本生产q_0，而使用更多的资本和更少的劳动生产q_2。

在图10.7中，很明显短期情况下使用了“过多”的资本来生产q_0。成本最小化要求生产的点沿着q_0等产量线向东南方向移动，预示着生产中应该用劳动替代资本。类似地，生产q_2使用了“过少”的资本，用资本替代劳动可以使成本变小。但是这两种替代在短期内都是不可能的，而在长期厂商则可以改变其资本投入水平，并调整其投入使成本最小化。我们在本章前面的部分已经讨论了这种可以变动的情况，在阐明长期和短期成本曲线时我们将会回到这个论题上。

10.6.4 短期边际成本和短期平均成本

在通常情况下，以每单位产出为基础分析短期成本，要比以总成本为基础的分析更加有效。从短期总成本函数中推出的两个最为重要的单位概念是短期平均总成本函数(short-run average total cost function，SAC)和短期边际成本函数(short-run marginal cost function，SMC)。这些概念定义如下：

$$\text{SAC} = \frac{\text{总成本}}{\text{总产出}} = \frac{\text{SC}}{q}$$

$$\text{SMC} = \frac{\text{总成本变化}}{\text{产出变化}} = \frac{\partial \text{SC}}{\partial q} \tag{10.58}$$

这些关于平均成本和边际成本的定义都基于某一特定的资本投入水平，它们与之前在长期、完全可变的情形下使用的是相同的定义方法，并且从总成本曲线推导出平均成本曲线和边际成本曲线的方法也是相同的。因为短期总成本曲线和图 10.5 中的总成本曲线具有相同的立方形状，所以短期的平均成本曲线和边际成本曲线也都呈 U 形。

10.6.5　短期成本曲线和长期成本曲线的关系

考虑到资本投入的所有可能变化，我们能够在短期成本与完全自由的长期成本之间建立起一种关系。图 10.8 表示的是规模报酬不变和成本函数是三次方形式时短期成本和长期成本的关系。在众多可能的短期总成本曲线中，图中展示了其中三个水平的曲线。图 10.8 表明，除了当给定的资本投入水平接近长期成本最小化的投入水平时，长期总成本总是低于短期总成本的。例如，在图 10.7 中，在既定的资本投入 k_1 下，只有生产 q_1，厂商才能实现完全的成本最小化。因此，在这一点短期成本和长期成本是相等的，而对于产出不是 q_1 的点而言，SC>C。

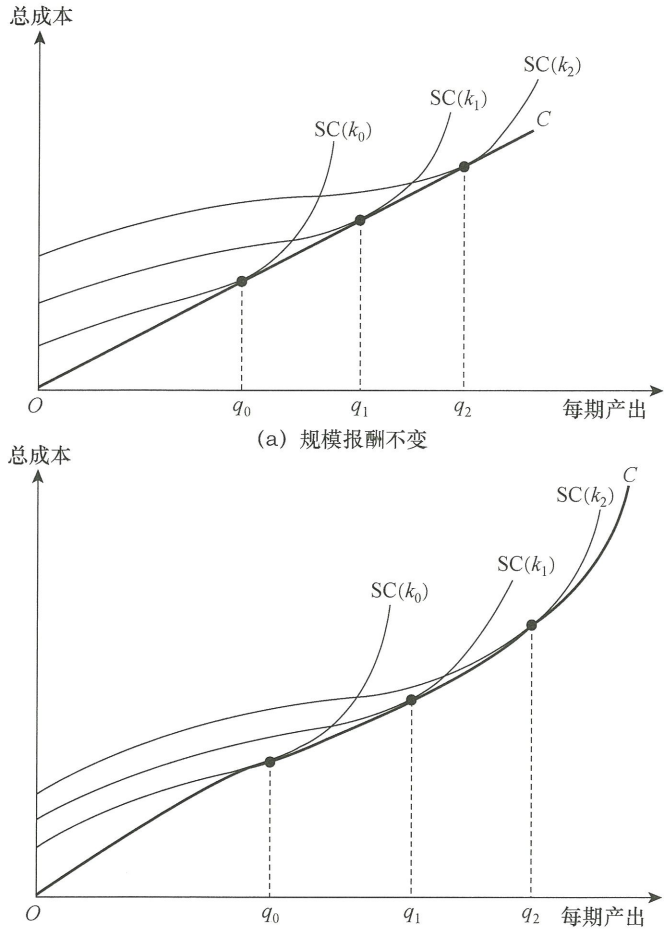


图 10.8　长期总成本曲线的两种可能的形状

考察所有可能的资本投入水平，可以画出长期总成本曲线的轨迹 C。在(a)中，生产函数表现出规模报酬不变的性质——在长期是这样的(尽管在短期不是)——产出与投入成比例。在(b)中，长期总成本曲线具有三次方函数的形状，短期生产函数也如此。由于假设资本投入水平是固定的，因此短期曲线收益递减得更快。

在数学推导上，我们将图10.8中的长期总成本曲线称为其各自短期成本曲线的“包络线”。将这些短期总成本曲线用参数表示为：

$$\text{短期总成本} = \mathrm{SC}(v,w,q,k) \tag{10.59}$$

且商家的短期总成本曲线是在 v 和 w 不变的前提下根据 k 的变化得出的。长期总成本曲线 C 必须遵循(10.59)式所描述的基于短期总成本曲线的关系，进而选择 k 使在任意产出水平下的成本都是最小的。该最小化的一阶条件是：

$$\frac{\partial \mathrm{SC}(v,w,q,k)}{\partial k} = 0 \tag{10.60}$$

同时解方程(10.59)式和(10.60)式得到长期总成本函数。尽管这是另一种得到总成本函数的方法，但是它可以得出与我们在本章前面部分相一致的结论——如例10.5所示。

例10.5 包络关系和柯布-道格拉斯成本函数

我们再次从柯布-道格拉斯生产函数 $q=k^{\alpha}l^{\beta}$ 出发，但是将资本投入固定在 k_1。在短期内，

$$q = k_1^{\alpha} l^{\beta} \text{ 或者 } l = q^{1/\beta} k_1^{-\alpha/\beta} \tag{10.61}$$

同时，总成本由下式给出：

$$\mathrm{SC}(v,w,q,k_1) = vk_1 + wl = vk_1 + w q^{1/\beta} k_1^{-\alpha/\beta} \tag{10.62}$$

注意，固定的资本投入水平以两种方式进入短期总成本函数：①k_1 决定了固定成本；②k_1 也部分决定了可变成本，因为它决定了需要多少可变投入(劳动)来得到不同水平的产出。为了推导出长期成本，我们选择能使成本最小化的 k 值：

$$\frac{\partial \mathrm{SC}(v,w,q,k)}{\partial k} = v + \frac{-\alpha}{\beta} \cdot wq^{1/\beta}k^{-(\alpha+\beta)/\beta} = 0 \tag{10.63}$$

虽然代数式很复杂，但我们可以从此式中解得 k，并将其代入(10.62)式，重新得到的柯布-道格拉斯成本函数为：

$$C(v,w,q) = B\, q^{1/(\alpha+\beta)}\, v^{\alpha/(\alpha+\beta)}\, w^{\beta/(\alpha+\beta)} \tag{10.64}$$

一个数值的例子 如果令 $\alpha=\beta=0.5$，$v=3$，$w=12$，则短期成本函数是：

$$\mathrm{SC}(3,12,q,k_1) = 3k_1 + 12q^2 k_1^{-1} \tag{10.65}$$

在例10.1中，对于 $q=40$ 而言，使成本最小化的资本投入 $k=80$。而(10.65)式表明当 $k_1=80$ 时，40单位产出的短期成本是：

$$\mathrm{SC}(3,12,q,80) = 3\times 80 + 12\times q^2 \times \frac{1}{80} = 240 + \frac{3q^2}{20} = 240 + 240 = 480 \tag{10.66}$$

这正是我们之前得出的结论。我们也可以使用(10.65)式说明短期成本和长期成本有何不同。表10.1表明除 $q=40$ 的产出水平外，其他产出水平的短期成本都高于长期成本，并且产出水平越是偏离 $k=80$ 的最优水平，这种差别就越大。

表10.1 $k=80$ 时，短期总成本和长期总成本的差别

q	$C = 12q$	$\mathrm{SC} = 240 + \frac{3q^2}{20}$
10	120	255
20	240	300
30	360	375
40	480	480